



VECTOR

Assistant IA d'entreprise

Guide utilisateur

Prise en main de la démonstration publique

Démonstration en ligne

<https://ai-commandos-multi-agent.onrender.com>

Compte de démonstration pré-rempli

Email : `demo@vector.ai`

Mot de passe : `VectorDemo2026!`

SABRI Ranim – Stage d'ingénieur INSAT

Programme A.I. Commandos – Welyne

Année universitaire 2025-2026

Sommaire

1. Accéder à Vector	p. 3
2. Créer un compte ou utiliser la démo	p. 4
3. Découvrir l'interface	p. 6
4. Utiliser le chat conversationnel	p. 7
5. Analyser des données tabulaires	p. 10
6. Interroger des documents (RAG)	p. 12
7. Créer des corpus documentaires	p. 14
8. Créer des personas personnalisés	p. 15
9. Visualiser des dashboards	p. 16
10. Personnaliser l'apparence	p. 17
11. Gérer votre compte et vos données	p. 18
12. Questions fréquentes	p. 20

Astuce

Ce guide est conçu pour être lu dans l'ordre lors d'une première prise en main, ou consulté par section selon vos besoins ponctuels.

1 Accéder à Vector

Vector est une application web accessible depuis n'importe quel navigateur moderne, sans installation.

1.1 Prérequis techniques

- Un ordinateur (Windows, macOS ou Linux) avec un navigateur récent
- Une connexion Internet stable
- Un des navigateurs suivants : Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera (versions récentes)

1.2 Accès direct à la démonstration

URL de la démonstration

<https://ai-commandos-multi-agent.onrender.com>

Cette URL vous mène directement à la page d'accueil de Vector. Aucun téléchargement n'est nécessaire, tout se passe dans votre navigateur.

1.3 À savoir sur la démonstration

Temps de chargement au premier accès : la démonstration est hébergée sur un tier gratuit qui met le service en veille après 15 minutes d'inactivité. Si vous êtes la première personne à accéder après une période de calme, comptez environ **60 à 90 secondes** pour que la page se charge complètement. Les accès suivants seront instantanés.

1.4 Compte de démonstration pré-rempli

Pour vous permettre de découvrir Vector immédiatement sans avoir à créer un compte et à uploader vos propres données, un compte de démonstration est déjà configuré avec des données d'exemple réalistes.

Identifiants de connexion démo

Email : `demo@vector.ai`

Mot de passe : `VectorDemo2026!`

Ce compte contient :

- Un dataset tabulaire : `ibm_sales_pipeline_2025.csv` (pipeline commercial IBM fictif)
- Un corpus documentaire : rapport stratégique PDF et livre blanc technique DOCX
- Un persona spécialisé : « Vector Analyste Finance IBM »
- Trois conversations d'exemple pré-remplies illustrant les usages typiques

2 Créer un compte ou utiliser la démonstration

Deux options s'offrent à vous lors de votre première connexion.

2.1 Option A – Utiliser le compte démonstration

C'est la voie la plus rapide pour découvrir toutes les fonctionnalités de Vector.

Étape 1

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur
<https://ai-commandos-multi-agent.onrender.com>

Étape 2

Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton **Se connecter**

Étape 3

Saisissez les identifiants de démonstration :

- Email : `demo@vector.ai`
- Mot de passe : `VectorDemo2026!`

Étape 4

Cliquez sur **Se connecter**. Vous accédez directement à l'interface principale avec les trois conversations d'exemple visibles dans la barre latérale.

2.2 Option B – Créer votre propre compte

Si vous souhaitez tester Vector avec vos propres données, créez un compte personnel gratuitement.

Étape 1

Sur la page d'accueil, cliquez sur **S'inscrire**

Étape 2

Remplissez le formulaire d'inscription :

- Nom complet
- Adresse email valide
- Mot de passe (au moins 8 caractères, contenant lettres majuscules, minuscules et chiffres)
- Confirmation du mot de passe

Étape 3

Cliquez sur **Créer mon compte**. Vous êtes automatiquement connecté et redirigé vers l'interface principale.

Sécurité : vos mots de passe sont hachés avec bcrypt à un facteur de coût élevé, ce qui protège contre les attaques par force brute même en cas de compromission de la base de données. Vector n'accède jamais à votre mot de passe en clair.

2.3 Se connecter par la suite

Une fois votre compte créé (ou en utilisant le compte démo), rendez-vous sur la page de connexion, saisissez votre email et votre mot de passe. La session reste active plusieurs jours grâce à un token JWT sécurisé stocké dans un cookie HttpOnly.

3 Découvrir l'interface

Une fois connecté, vous accédez à l'interface principale de Vector.

3.1 Structure générale

L'interface se compose de trois zones principales.

- **Barre latérale gauche (sidebar)** : navigation entre les sections principales (Chat, Datasets, Documents, Corpus, Personas, Dashboards, Paramètres) et liste de vos conversations récentes.
- **Zone centrale** : contenu principal qui change selon la section active. Par défaut, c'est la zone de chat conversationnel.
- **Barre supérieure** : nom du persona actif, bouton de partage de la conversation, sélecteur de thème clair/sombre, avatar utilisateur.

3.2 Navigation dans la sidebar

Les icônes de la barre latérale vous permettent de basculer entre les différentes sections de l'application.

Section	Contenu
Chat	Conversations avec Vector, historique complet
Datasets	Vos fichiers tabulaires uploadés (CSV, Excel)
Documents	Vos documents PDF, DOCX, PPTX
Corpus	Regroupements thématiques de documents
Personas	Assistants personnalisés que vous avez créés
Dashboards	Tableaux de bord générés à partir de vos datasets
Paramètres	Gestion du compte, sécurité, RGPD

3.3 Vos conversations récentes

La partie inférieure de la sidebar liste vos conversations récentes, avec la conversation active mise en évidence. Cliquer sur une conversation la charge dans la zone centrale.

Pour démarrer une nouvelle conversation, cliquez sur le bouton + **Nouvelle conversation** en haut de la sidebar.

Astuce : le titre de chaque conversation est généré automatiquement par Vector à partir de votre première question. Vous pouvez le renommer manuellement en cliquant sur les trois points à droite du titre dans la sidebar.

4 Utiliser le chat conversationnel

Le chat est le point d'entrée principal pour interagir avec Vector.

4.1 Poser votre première question

Étape 1

Ouvrez une nouvelle conversation en cliquant sur + **Nouvelle conversation** dans la sidebar.

Étape 2

Dans la zone de saisie en bas de l'écran, tapez votre question en langage naturel. Par exemple :

- « Explique-moi les principes du RAG en trois phrases »
- « Quels sont les avantages du deep learning par rapport au machine learning classique ? »
- « Rédige un email professionnel de relance pour un client qui n'a pas répondu depuis deux semaines »

Étape 3

Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur l'icône d'envoi. Vector commence à répondre en streaming, mot par mot, comme un assistant IA moderne.

4.2 Suivre une conversation

Vector garde le contexte de la conversation en cours. Vous pouvez enchaîner plusieurs questions liées sans avoir à re-préciser le contexte à chaque fois.

Exemple de suite de questions :

1. « Explique-moi le concept de RAG »
2. « Quels sont ses avantages par rapport au fine-tuning ? »
3. « Donne-moi un exemple concret d'utilisation »

Vector comprend que les questions 2 et 3 concernent toujours le RAG, sans avoir à le répéter.

4.3 Analyser une image

Vector supporte l'analyse d'images grâce aux capacités multimodales de son modèle sous-jacent.

Étape 1

Dans la zone de saisie du chat, cliquez sur l'icône **trombone** (attachement).

Étape 2

Sélectionnez une image sur votre ordinateur (formats JPG, PNG, WEBP).

Étape 3

Une prévisualisation de l'image apparaît dans la zone de saisie. Tapez votre question à son sujet.

Exemples de questions :

- « Décris cette image en détail »

- « Que contient ce graphique ? Résume les tendances principales »
- « Y a-t-il du texte dans cette image ? Transcris-le »

Étape 4

Envoyez le message. Vector analyse l'image et répond à votre question.

4.4 Activer la recherche web

Par défaut, Vector répond à partir de ses connaissances internes. Pour les questions nécessitant des informations à jour, vous pouvez activer la recherche web en temps réel.

Étape 1

En bas de la zone de saisie, cliquez sur le toggle **Web**.

Étape 2

Une indication visuelle confirme que la recherche web est active pour cette requête.

Étape 3

Posez une question qui nécessite des informations récentes.

Exemples :

- « Quelles sont les dernières annonces d'OpenAI ? »
- « Résume l'actualité IBM cette semaine »
- « Quel est le cours actuel de l'action Microsoft ? »

Étape 4

Vector effectue une recherche web, sélectionne les sources pertinentes, et génère une réponse enrichie avec citation des sources en fin de réponse.

Astuce : activez le toggle Web uniquement lorsque nécessaire. Pour les questions générales ou créatives, la recherche web n'apporte rien et ralentit inutilement la réponse.

4.5 Partager une conversation

Vous pouvez partager une conversation avec un collègue via un lien en lecture seule.

Étape 1

En haut à droite de la conversation, cliquez sur le bouton **Partager**.

Étape 2

Un lien unique est généré. Copiez-le dans le presse-papiers.

Étape 3

Envoyez ce lien à la personne concernée. Elle pourra consulter le contenu de la conversation sans avoir besoin de compte Vector.

Confidentialité : le lien partagé donne accès uniquement à cette conversation précise, en lecture seule. Le destinataire ne peut ni la modifier, ni voir vos autres conversations, ni deviner votre identité.

5 Analyser des données tabulaires

Vector permet d'uploader des fichiers CSV ou Excel, de les analyser automatiquement, et de leur poser des questions en langage naturel.

5.1 Uploader un dataset

Étape 1

Dans la sidebar, cliquez sur **Datasets**.

Étape 2

Cliquez sur le bouton **Nouveau dataset** ou **+ Upload**.

Étape 3

Sélectionnez votre fichier depuis votre ordinateur.

Formats supportés :

- CSV (avec séparateurs virgule, point-virgule ou tabulation)
- Excel (formats `.xlsx` et `.xls`)

Étape 4

Renseignez optionnellement un nom et une description explicites pour votre dataset, puis validez l'upload.

5.2 Le profilage automatique

Une fois le fichier uploadé, Vector effectue un profilage automatique en quelques secondes, produisant les informations suivantes.

5.2.1 Typage automatique des colonnes

Chaque colonne est classée dans l'un des cinq grands types :

- **Numérique** : entiers ou décimaux (chiffres d'affaires, quantités, prix)
- **Catégoriel** : ensemble limité de valeurs (statut, région, type de client)
- **Date** : dates ou horodatages
- **Texte** : texte libre (descriptions, commentaires)
- **Booléen** : valeurs vrai/faux ou oui/non

5.2.2 Statistiques descriptives

Pour chaque colonne, Vector calcule automatiquement :

- Le nombre de valeurs uniques
- Le taux de valeurs manquantes

- Des valeurs d'exemple représentatives
- Des statistiques adaptées au type (min, max, moyenne, médiane pour les numériques ; top valeurs pour les catégorielles ; plage de dates pour les dates)

5.2.3 Analyse sémantique

Vector identifie le contexte métier probable du dataset (par exemple « pipeline commercial », « suivi budgétaire », « inventaire produits ») et détaille les tendances observables dans les données.

5.2.4 Indicateurs de qualité

Un score de qualité global entre 0 et 100 est calculé, accompagné de la liste des problèmes identifiés :

- Colonnes très sparses (peu de valeurs renseignées)
- Incohérences détectées
- Doublons potentiels
- Anomalies statistiques

5.3 Interroger votre dataset en langage naturel

Une fois votre dataset uploadé et profilé, retournez dans le chat et posez des questions.

Exemples de questions sur un dataset commercial :

- « Quels sont les 5 plus gros clients par chiffre d'affaires ? »
- « Compare les ventes du trimestre en cours avec le précédent »
- « Identifie les régions en croissance et celles en déclin »
- « Génère un résumé exécutif des performances mensuelles »

Vector utilise le profilage effectué pour comprendre la structure des données et générer des réponses pertinentes.

6 Interroger des documents (RAG)

Le RAG (Retrieval-Augmented Generation) est la fonctionnalité qui permet à Vector d'exploiter votre patrimoine documentaire pour répondre à vos questions.

6.1 Uploader un document

Étape 1

Dans la sidebar, cliquez sur **Documents**.

Étape 2

Cliquez sur le bouton **Nouveau document** ou **+ Upload**.

Étape 3

Sélectionnez votre document depuis votre ordinateur.

Formats supportés :

- PDF (documents avec ou sans OCR)
- DOCX (Word)
- PPTX (PowerPoint)
- TXT (texte brut)

Étape 4

Vector procède à l'ingestion du document :

- Extraction du texte, page par page
- Découpage en fragments d'environ 500 mots
- Génération d'une empreinte numérique pour chaque fragment
- Indexation dans la base vectorielle

Cette étape prend quelques secondes selon la taille du document.

6.2 Poser des questions sur vos documents

Étape 1

Retournez dans le chat.

Étape 2

Dans les options de la conversation, sélectionnez le document ou le corpus (voir section suivante) sur lequel vous souhaitez interroger Vector.

Étape 3

Posez votre question en langage naturel.

Exemples :

- « Que dit ce rapport sur la stratégie 2025 ? »
- « Quels sont les objectifs financiers mentionnés page 12 ? »
- « Résume les recommandations principales du document »

— « Compare les chiffres du T2 et du T3 mentionnés dans le rapport »

Étape 4

Vector retrouve les passages pertinents dans le document, génère une réponse synthétique, et affiche les sources utilisées (nom du document, numéro de page, extrait précis) dans un panneau latéral.

6.3 Comprendre les sources citées

Chaque réponse basée sur un document contient des références précises aux passages utilisés :

- **Nom du fichier source** : par exemple `ibm_strategy_report_2025.pdf`
- **Numéro de page ou section**
- **Score de pertinence** : indicateur numérique entre 0 et 100 mesurant la proximité entre votre question et le fragment retrouvé
- **Extrait du texte source** : quelques lignes montrant précisément le passage utilisé

Principe de transparence : toute information issue d'un document est systématiquement citée avec sa source. Cette traçabilité vous permet de vérifier l'origine des réponses et de retourner au document original si nécessaire.

7 Créer des corpus documentaires

Un corpus est un regroupement thématique de plusieurs documents, qui permet d'interroger l'ensemble comme s'il s'agissait d'une seule base de connaissances.

7.1 Pourquoi utiliser des corpus

- **Organisation** : regrouper logiquement des documents liés (documentation produit, veille concurrentielle, notes stratégiques)
- **Isolation stricte** : les recherches se limitent au corpus sélectionné, garantissant que les réponses ne mélangent pas des sources appartenant à des périmètres différents
- **Contextualisation** : associer un corpus à un persona permet de spécialiser un assistant sur un domaine précis

7.2 Créer un nouveau corpus

Étape 1

Dans la sidebar, cliquez sur **Corpus**.

Étape 2

Cliquez sur **Nouveau corpus**.

Étape 3

Renseignez les informations du corpus :

- **Nom** : titre explicite (par exemple « Rapports IBM 2025 »)
- **Description** : contexte et objectif du corpus
- **Documents** : sélection des documents à inclure parmi ceux que vous avez déjà uploadés

Étape 4

Cliquez sur **Créer le corpus**. Le corpus est immédiatement disponible pour être utilisé dans vos conversations.

7.3 Utiliser un corpus dans une conversation

Étape 1

Ouvrez une nouvelle conversation.

Étape 2

Dans les options de la conversation, sélectionnez le corpus à interroger.

Étape 3

Posez vos questions. Vector limitera automatiquement ses recherches aux documents inclus dans ce corpus.

8 Créer des personas personnalisés

Un persona est un assistant préconfiguré qui combine un jeu d'instructions, un corpus documentaire optionnel, et un style de réponse. C'est l'équivalent d'un employé virtuel spécialisé sur un domaine précis.

8.1 Le persona système Vector

Par défaut, un persona « Vector » générique est disponible pour tous les utilisateurs. Il représente le comportement neutre de l'assistant, sans spécialisation particulière.

8.2 Créer un persona personnalisé

Étape 1

Dans la sidebar, cliquez sur **Personas**.

Étape 2

Cliquez sur **Nouveau persona**.

Étape 3

Renseignez les caractéristiques du persona :

- **Nom** : par exemple « Vector Analyste Finance IBM »
- **Description** : contexte d'utilisation
- **Instructions (system prompt)** : décrivez le rôle, le ton, les contraintes du persona
- **Icône et couleur** : personnalisation visuelle pour le retrouver facilement
- **Corpus associé** : sélection d'un corpus documentaire à consulter
- **Dataset associé** : sélection d'un dataset tabulaire à interroger

Étape 4

Cliquez sur **Créer le persona**. Il est immédiatement disponible dans le sélecteur de personas de vos conversations.

8.3 Exemples d'instructions efficaces

Exemple 1 – Analyste financier

« Tu es un analyste financier senior spécialisé sur IBM. Tu réponds toujours en te basant sur les données du corpus. Utilise un ton professionnel et cite systématiquement tes sources. Structure tes réponses avec des puces et des chiffres précis. »

Exemple 2 – Support technique

« Tu es un assistant technique pour les développeurs Vector. Tu réponds de façon concise et directement exécutable. Si une commande est nécessaire, présente-la dans un bloc de code. Ne réponds jamais avec de vagues généralités. »

9 Visualiser des dashboards

Vector génère automatiquement des tableaux de bord à partir de vos datasets.

9.1 Génération automatique

Étape 1

Uploadez un dataset (voir section 5).

Étape 2

Une fois le profilage terminé, Vector génère automatiquement un tableau de bord contenant plusieurs indicateurs clés de performance et leurs visualisations.

Étape 3

Accédez au tableau de bord via la sidebar **Dashboards**, ou directement depuis la page de détail du dataset.

9.2 Types de visualisations

Selon la nature de vos données, Vector propose automatiquement les visualisations les plus adaptées :

- **Graphiques en barres** : comparaisons entre catégories
- **Graphiques en lignes** : évolutions temporelles
- **Camemberts** : répartitions et proportions
- **Cartes de chaleur** : matrices de corrélations
- **Indicateurs numériques** : chiffres clés isolés

9.3 Personnaliser un dashboard

Le tableau de bord généré automatiquement constitue un point de départ. Vous pouvez ensuite le personnaliser en ajoutant, retirant ou modifiant les widgets selon vos besoins précis.

10 Personnaliser l'apparence

Vector propose deux thèmes visuels : clair et sombre.

10.1 Basculer entre thèmes

Étape 1

Cliquez sur l'icône **soleil** ou **lune** en haut à droite de l'interface.

Étape 2

Le thème bascule instantanément entre clair et sombre.

Étape 3

Votre préférence est sauvegardée automatiquement et sera restaurée à votre prochaine connexion.

10.2 Recommandations d'usage

- **Thème clair** : recommandé pour un usage en journée, en environnement lumineux, ou lors de démonstrations avec projecteur.
- **Thème sombre** : recommandé pour un usage prolongé, en environnement peu éclairé, ou pour réduire la fatigue oculaire.

11 Gérer votre compte et vos données

Vector place la maîtrise de vos données au centre de son fonctionnement.

11.1 Accéder aux paramètres

Cliquez sur votre avatar en haut à droite, puis sélectionnez **Paramètres** pour accéder à la page de gestion du compte.

11.2 Modifier vos informations personnelles

Dans la section **Profil**, vous pouvez modifier :

- Votre nom d’affichage
- Votre adresse email
- Votre mot de passe (nécessite la saisie du mot de passe actuel pour validation)

11.3 Consulter vos statistiques d’utilisation

Une section **Utilisation** vous permet de suivre :

- Le nombre de messages échangés
- Le nombre de documents uploadés
- Le nombre de conversations créées
- Le coût cumulé en tokens (transparence sur la consommation IA)

11.4 Respect du RGPD – Suppression totale

Conformément au RGPD, vous pouvez supprimer intégralement votre compte et toutes vos données à tout moment.

Étape 1

Rendez-vous dans **Paramètres > Confidentialité**.

Étape 2

Cliquez sur **Supprimer mon compte**.

Étape 3

Confirmez la suppression en saisissant votre mot de passe.

Étape 4

Toutes vos données sont effacées immédiatement et de manière irréversible :

- Votre profil utilisateur
- Toutes vos conversations et messages
- Tous vos datasets et documents uploadés

- Tous vos corpus et personas
- Tous vos dashboards
- Toutes les représentations vectorielles associées

Garantie de suppression totale

La suppression est effectuée en cascade dans la base de données, avec vérification automatique par les tests unitaires qu'aucune donnée résiduelle ne subsiste après suppression. Cette garantie est un principe de conception structurant de Vector.

12 Questions fréquentes

12.1 Vector est-il gratuit ?

Oui, la démonstration publique est entièrement gratuite. Elle est hébergée sur des services cloud avec offres gratuites (Render pour l'application, Neon pour la base de données, OpenAI pour les modèles IA avec un budget limité).

12.2 Mes données sont-elles confidentielles ?

Chaque utilisateur n'accède qu'à ses propres ressources, avec vérification systématique côté serveur à chaque requête. Aucun autre utilisateur ne peut voir vos données. Cependant, comme pour tout service en ligne, ne confiez pas d'informations sensibles ou confidentielles à la démonstration publique.

12.3 Quels formats de fichiers sont acceptés ?

- **Datasets tabulaires** : CSV, XLSX, XLS
- **Documents pour RAG** : PDF, DOCX, PPTX, TXT
- **Images dans le chat** : JPG, PNG, WEBP

12.4 Y a-t-il une limite de taille pour les uploads ?

Oui, une limite raisonnable est appliquée pour éviter les abus. Les fichiers de plusieurs mégaoctets sont acceptés sans problème. Pour des volumes très importants, contactez l'équipe.

12.5 Puis-je utiliser Vector sur mobile ?

L'interface est responsive et fonctionne sur tablette et smartphone. Cependant, l'expérience optimale reste sur ordinateur, en particulier pour les fonctionnalités d'analyse de données et de dashboards.

12.6 Pourquoi la première réponse est-elle parfois lente ?

La démonstration est hébergée sur un tier gratuit qui met le service en veille après 15 minutes d'inactivité. Le premier accès après une pause peut nécessiter environ 60 à 90 secondes pour réveiller le service. Les requêtes suivantes seront rapides.

12.7 Puis-je exporter mes conversations ?

Actuellement, l'export automatique n'est pas disponible. Vous pouvez copier le contenu manuellement, ou utiliser le partage de conversation pour obtenir un lien consultable.

12.8 Où puis-je signaler un bug ou proposer une amélioration ?

Vector étant un projet issu d'un stage d'ingénieur, les retours d'utilisation sont précieux. Contactez directement l'auteur du projet ou l'équipe A.I. Commandos de Welyne.

Merci d'utiliser Vector

Pour toute question complémentaire, référez-vous au rapport de stage détaillé qui accompagne ce guide.

<https://ai-commandos-multi-agent.onrender.com>